



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de  
Monterrey**

# **Rastreo de Manos en Videos con Mediapipe en Python y AWS**

**Una actividad presentada al**  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

**Como Parte de la Unidad de Formación**  
Implementación de Redes de Área Amplia y Servicios Distribuidos

Profesor  
**Marcial Roberto Leyva Fernández**

Autores  
**Alyson Melissa Sánchez Serratos**

**Miguel Ángel Pérez Ávila**

**Víctor Alonzo Estévez Chávez**

Fecha

28 de mayo del 2026

# Índice

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Propósito del instructivo</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>2. Creación del bucket S3</b>                                         | <b>2</b> |
| <b>3. Creación de un usuario IAM para acceso programático</b>            | <b>2</b> |
| 3.1. Creación de la persona en IAM . . . . .                             | 2        |
| 3.2. Creación de la política de acceso al bucket . . . . .               | 3        |
| 3.3. Adjuntar permisos y generar credenciales . . . . .                  | 4        |
| <b>4. Instalación y configuración de AWS CLI en la computadora local</b> | <b>4</b> |
| <b>5. Creación y configuración de la instancia EC2</b>                   | <b>5</b> |
| 5.1. Prueba de configuración mediante SSH . . . . .                      | 6        |
| <b>6. Preparación de la VM para ejecutar el servidor</b>                 | <b>6</b> |
| 6.1. Instalación de Miniconda . . . . .                                  | 6        |
| 6.2. Clonación del proyecto desde GitHub . . . . .                       | 7        |
| 6.3. Configuración del archivo .env en la computadora local . . . . .    | 7        |
| <b>7. Configuración de credenciales de AWS en la VM</b>                  | <b>8</b> |
| <b>8. Ejecución y uso del servidor FastAPI</b>                           | <b>8</b> |
| <b>9. Resultado esperado</b>                                             | <b>9</b> |

## 1. Propósito del instructivo

El presente documento describe el procedimiento completo para configurar y desplegar el proyecto **HandsTrackingAWS**. El flujo esperado contempla la creación de la infraestructura en AWS, la configuración de credenciales locales y remotas, el aprovisionamiento de una instancia EC2 para exponer un servicio FastAPI y la ejecución del cliente local que sube el video a S3, solicita el procesamiento remoto y almacena los resultados en la carpeta **Local/Video**.

Antes de iniciar, se asume que el repositorio ya se encuentra clonado en la computadora local, ya que varias etapas requieren copiar archivos dentro de **Local/secret**. Salvo cuando se indique lo contrario, las configuraciones no mencionadas deben dejarse con sus valores predeterminados.

## 2. Creación del bucket S3

1. Ingresar a la consola de AWS.
2. Seleccionar el servicio S3.
3. Dar clic en el botón para crear un bucket.
4. Establecer la siguiente configuración para el bucket:
  - a) Tipo de bucket: uso general.
  - b) Espacio de nombres del bucket: global.
  - c) Nombre del bucket: **hand-tracking-activity**.
5. Mantener las demás configuraciones con los valores predeterminados.

## 3. Creación de un usuario IAM para acceso programático

### 3.1. Creación de la persona en IAM

En AWS Console, se debe proceder de la siguiente manera:

1. Ir al servicio IAM.
2. Entrar al apartado **Usuarios**.
3. Seleccionar **Crear persona**.
4. Asignar el nombre **s3-python-uploader** y dar clic en **Siguiente**.
5. En la sección de permisos, elegir la opción **Agregar persona al grupo**.
6. Seleccionar **Crear un grupo**.
7. Asignar al grupo el nombre **s3-python-uploader-policies**.
8. Dar clic en **Crear política**.

### 3.2. Creación de la política de acceso al bucket

1. En el creador de políticas, cambiar al editor JSON.
2. Pegar la siguiente política, reemplazando `hand-tracking-activity` por el nombre real del bucket si se utilizó otro identificador durante la creación:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::hand-tracking-activity"
    },
    {
      "Sid": "AllowUploadObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::hand-tracking-activity/*"
    }
  ]
}
```

3. Dar clic en **Siguiente**.
4. Asignar el nombre `S3UploadVideoPolicy` a la política.
5. Dar clic en **Crear política**.
6. Regresar al formulario de creación de la persona.
7. Actualizar las políticas disponibles.
8. Seleccionar la política recién creada.
9. Dar clic en **Crear grupo de personas**.
10. Dar clic en **Siguiente**.
11. Dar clic en **Crear persona**.

### 3.3. Adjuntar permisos y generar credenciales

1. Entrar al usuario recién creado.
2. Ir a la sección **Permisos**.
3. Seleccionar **Agregar permisos**.
4. En las opciones de permisos, elegir **Adjuntar políticas directamente**.
5. Seleccionar la política **S3UploadVideoPolicy** y adjuntarla a la persona.
6. Ir a la sección **Credenciales de seguridad**.
7. Seleccionar **Crear clave de acceso**.
8. Elegir como caso de uso **código local**.
9. Activar la casilla que indica que se entiende la recomendación y se desea continuar con la creación de la clave de acceso.
10. Dar clic en **Siguiente**.
11. Dar clic en **Crear clave de acceso**.
12. Guardar tanto la **Access Key** como la **Secret Access Key**, ya que posteriormente no podrán volver a consultarse.
13. Dar clic en **Listo**.

## 4. Instalación y configuración de AWS CLI en la computadora local

1. Instalar AWS CLI con el comando correspondiente al sistema operativo:

a) macOS:

```
brew install awscli
```

b) Windows:

```
winget install Amazon.AWSCLI
```

c) Linux:

```
sudo apt update  
sudo apt install awscli -y
```

2. Verificar que la instalación se realizó correctamente:

```
aws --version
```

3. Configurar las credenciales de AWS:

a) Ejecutar:

```
aws configure
```

b) Ingresar los datos solicitados por el asistente.

c) Para la región, seleccionar la misma en la que se creó el bucket S3.

d) Definir `json` como formato de salida predeterminado.

4. Verificar la configuración con el siguiente comando. Si no se obtiene salida, se puede continuar:

```
aws s3 ls s3://hand-tracking-activity
```

## 5. Creación y configuración de la instancia EC2

1. Ingresar a AWS Console, abrir el servicio EC2, dirigirse a **Instancias** y seleccionar **Lanzar instancias**.

2. Completar la configuración de la instancia con los siguientes valores:

a) Nombre: `fastapi-handtracking-server`.

b) Sistema operativo: Amazon Linux.

c) Par de claves para inicio de sesión:

I. Seleccionar **Crear un nuevo par de claves**.

II. Asignar el nombre `handtracking-ssh`.

III. No alterar la configuración restante.

IV. Una vez descargado el archivo `.pem`, dirigirse al proyecto clonado de GitHub y colocarlo en la ruta `Local/secret`.

d) Configuración de almacenamiento: **16 GiB**.

e) Ir a **Configuraciones de red** y seleccionar **Editar**.

f) Asignar al grupo de seguridad el nombre `handtracking-security-group`.

g) Agregar las siguientes reglas en **Reglas de grupos de seguridad de entrada**:

| Tipo       | Protocolo | Puerto                                  | Origen    | Uso                                |
|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| SSH        | TCP       | 22                                      | Mi IP     | Conexión segura mediante terminal. |
| Custom TCP | TCP       | 8000 o el puerto configurado en FastAPI | 0.0.0.0/0 | Acceso al servidor FastAPI.        |

3. Dar clic en **Lanzar instancia**.
4. Regresar al panel de administración de instancias EC2 y seleccionar la instancia recién creada.
5. En la sección **Resumen de instancia**, localizar el campo **Dirección IP asignada automáticamente** y guardar ese valor.

## 5.1. Prueba de configuración mediante SSH

1. Abrir una terminal en la computadora local.
2. Dirigirse a la ubicación donde se alojó el archivo `.pem`. Si se siguió este procedimiento, el archivo debe encontrarse en `Local/secret`.
3. Asignar permisos restrictivos al archivo de clave:

```
chmod 400 handtracking-ssh.pem
```

4. Iniciar la conexión SSH con el comando siguiente, reemplazando el nombre del archivo y la IP pública correspondientes:

```
ssh -i NOMBRE_ARCHIVO_PEM ec2-user@IP_PUBLICA_EC2
```

5. Confiar en la conexión si la terminal solicita confirmación.

## 6. Preparación de la VM para ejecutar el servidor

### 6.1. Instalación de Miniconda

Dentro de la sesión SSH, se debe realizar lo siguiente:

1. Actualizar los paquetes del sistema:

```
sudo dnf update -y
```

2. Descargar el instalador de Miniconda:

```
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

3. Ejecutar el instalador:

```
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

4. Aceptar todos los términos solicitados y conservar la configuración por defecto.
5. Cerrar la sesión SSH:

```
exit
```

6. Volver a ingresar a la instancia con el comando SSH:

```
ssh -i NOMBRE_ARCHIVO_PEM ec2-user@IP_PUBLICA_EC2
```

7. Confirmar que la instalación se realizó correctamente verificando que el prompt de la terminal inicia con (base).

## 6.2. Clonación del proyecto desde GitHub

Con la sesión SSH activa, ejecutar:

1. Actualizar los paquetes administrados con yum:

```
sudo yum update -y
```

2. Instalar Git:

```
sudo yum install git -y
```

3. Verificar la instalación:

```
git --version
```

4. Clonar exclusivamente la carpeta VM del repositorio mediante *sparse checkout*:

```
git clone --filter=blob:none --no-checkout https://github.com/V-Alonzo/
  HandsTrackingAWS.git
cd HandsTrackingAWS
git sparse-checkout init --cone
git sparse-checkout set VM
git checkout master
```

5. Una vez clonada la carpeta VM, crear y activar el entorno virtual de Conda:

```
conda env create -f VM/mediapipe_env.yml
conda env list
conda activate mediapipe_env
```

## 6.3. Configuración del archivo .env en la computadora local

En la computadora local se debe configurar el archivo de entorno que utilizará el cliente:

1. Entrar a la carpeta Local/secret.
2. Abrir el archivo .env.example.
3. Copiar su contenido y pegarlo en un archivo propio llamado .env dentro de la misma carpeta.



4. Reemplazar `IP_PUBLICA_EC2` por la dirección IP pública de la instancia.

El valor esperado debe quedar con el siguiente formato:

```
BASE_URL_EC2 = "http://IP_PUBLICA_EC2:8000"
```

## 7. Configuración de credenciales de AWS en la VM

En la terminal SSH de la instancia EC2, realizar los pasos siguientes:

1. Instalar AWS CLI dentro de la VM:

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
aws --version
```

2. Configurar las credenciales de AWS:

- a) Ejecutar:

```
aws configure
```

- b) Ingresar los datos solicitados por el asistente.
- c) Tanto el **AWS Access Key ID** como la clave privada se obtienen al completar la sección de creación del usuario IAM para acceso programático.
- d) Para la región, seleccionar la misma en la que se creó el bucket S3.
- e) Definir `json` como formato de salida predeterminado.

3. Verificar que la configuración sea correcta. Si no se obtiene salida, se puede continuar:

```
aws s3 ls s3://hand-tracking-activity
```

## 8. Ejecución y uso del servidor FastAPI

1. En la VM, con el entorno `mediapipe_env` activo, ejecutar el servidor FastAPI:

```
uvicorn VM.hand_tracker_API:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

2. Dirigirse a la terminal local y ejecutar el cliente del proyecto desde la raíz del repositorio:

```
python -m Local.main
```

3. Esperar a que la ejecución termine.

4. Revisar los resultados generados dentro de `Local/Video`. De manera adicional, el flujo también genera el archivo de landmarks serializados en formato JSON para su posterior inspección.

## 9. Resultado esperado

Si el procedimiento fue realizado correctamente, el proyecto deberá completar el siguiente flujo de trabajo sin intervención adicional:

1. Subir el video local al bucket S3.
2. Invocar el servicio FastAPI desplegado en la instancia EC2.
3. Recuperar los landmarks de manos calculados remotamente.
4. Guardar la salida en formato JSON.
5. Generar el video anotado en la carpeta `Local/Video`.